

**UNIVERSITAS GUNADARMA
LABORATORIUM INFORMATIKA**

**PROPOSAL KOMPRES 16
TEMA: AI INNOVATION**

**SKILLBRIDGE AI: SISTEM EVALUASI KESIAPAN KERJA MULTI
BIDANG BERBASIS *LARGE LANGUAGE MODEL* UNTUK PENILAIAN
BUKTI NYATA DAN REKOMENDASI PEMBELAJARAN ADAPTIF**



Disusun Oleh:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Mochamad Triandra Andantyo | (50425637) |
| 2. Afrizal Luthfi Alamsyah | (50425038) |

**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2026

Abstrak

Kesenjangan antara kompetensi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri sampai saat ini masih menjadi sebuah persoalan struktural di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat sekitar 1.033.182 lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 berstatus penganggur per Mei 2026, setara 14,31% dari total pengangguran nasional, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sarjana mencapai 6,09% (BPS, 2026). Sebagian besar platform kesiapan kerja yang beredar saat ini menilai kandidat dari nilai akademik ataupun ringkasan riwayat hidup, tanpa membaca isi bukti kerja nyata seperti kode program, desain portofolio, atau laporan kampanye pemasaran. Skillbridge AI dikembangkan untuk mengisi celah-celah tersebut, melalui sistem evaluasi berbasis *Large Language Model* (LLM) yang menilai bukti kerja mahasiswa lintas bidang, meliputi informatika, desain komunikasi visual, ataupun bisnis dan pemasaran, menggunakan rubrik penilaian terstruktur yang disesuaikan per bidang. Pendekatan penilaian berbasis rubrik menggunakan LLM dipilih karena kemampuannya memahami konten semantik dokumen dan repositori kode secara kontekstual, melewati pencocokan kata kunci tradisional. Sistem menghasilkan skor kesiapan kerja, analisis kesenjangan skill, rekomendasi belajar berbasis *Retrieval Augmented Generation* (RAG), dan simulasi wawancara adaptif yang menyoroti kelemahan spesifik pengguna dalam satu siklus pembelajaran tertutup dan berkelanjutan. Prototipe dibangun menggunakan NextJS untuk *front-end*, Supabase untuk basis data (*database*), Github REST API, dan *Large Language Model* (LLM) API pihak ketiga, tanpa pelatihan model machine learning kustom. Skillbridge AI diharapkan dapat membantu mahasiswa memperoleh gambaran kesiapan kerja yang konkret dan personal, sekaligus membuka jalur kolaborasi antara kampus dengan industri dalam mempersiapkan talenta kerja.

Kata kunci: kecerdasan artifisial, *large language model*, evaluasi kesiapan kerja, *retrieval augmented generation*, rekomendasi pembelajaran adaptif.

Daftar Isi

Abstrak.....	2
Daftar Isi.....	3
Latar Belakang.....	4
Batasan Masalah.....	5
Tujuan dan Manfaat.....	7
Metode Dasar Pengembangan.....	8
Perancangan Model.....	10
Implementasi Model.....	13
Hasil Uji Coba.....	15

Latar Belakang

Masa transisi dari bangku kuliah menuju dunia kerja adalah titik penentu dalam perjalanan setiap mahasiswa, dan data nasional menunjukkan bahwa titik ini semakin sulit untuk dilalui. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik pada Mei 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,65% dari total 155,41 juta angkatan kerja (BPS, 2026). Di antara 7,22 juta penduduk yang menganggur, sebanyak 1.033.182 orang atau 14,31% merupakan lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3, dengan TPT khusus lulusan sarjana mencapai 6,09% (BPS, 2026)

Angka tersebut bukan semata-mata soal kurangnya lapangan kerja. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat kenaikan jumlah lulusan sarjana yang masuk kelompok putus asa mencari kerja, sebuah gejala struktural pada pasar kerja, bukan sekedar fluktuasi statistik musiman. Anggota Komisi IX DPR RI juga turut menyoroti persoalan yang sama. Terjadi kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja, dan kesenjangan ini yang mesti segera dibenahi lintas sektor, mulai dari pemerintah, kampus, hingga dunia perusahaan. Dengan kata lain, banyak lulusan memegang ijazah tanpa bukti kompetensi yang bisa langsung di verifikasi oleh para perekrut.

Di sisi lain, dunia kerja bergeser ke arah *skill based hiring*. Perusahaan semakin menilai kandidat dari bukti kerja nyata, seperti repositori kode di Github, portofolio desain, ataupun laporan hasil kampanye pemasaran, dan bukan lagi semata dari transkrip nilai. Pergeseran ini menuntut mahasiswa memiliki portofolio yang dapat diverifikasi kualitasnya sejak masa kuliah. Masalahnya, kebanyakan platform kesiapan kerja yang tersedia hari ini berhenti pada level ringkasan CV atau tes pilihan ganda generik. Mereka jarang membaca isi portofolio secara rinci, dan lebih jarang lagi menyelesaikan siklus, mulai dari identifikasi kekurangan hingga menunjukkan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.

Large Language Model (LLM) membuka peluang untuk mengisi celah-celah tersebut. Berbeda dari sistem pencocokan kata kunci konvensional, LLM mampu memahami konten semantik dokumen kerja sesuai konteksnya, seperti menilai kualitas argumen, struktur kode, atau

kedalaman proses desain, bukan sekedar mendeteksi keberadaan istilah-istilah tertentu. Penelitian terkini menunjukkan bahwa metode penilaian berbasis rubrik yang menggunakan LLM, ketika dipandu instruksi terstruktur dan kriteria eksplisit, dapat mendekati kualitas penilaian manusia dalam tugas-tugas yang melibatkan evaluasi *Curriculum Vitae* (CV) dan profil kandidat (Wang, Xia, Wu, Zhai & Liu, 2026; Xu, Yamamoto, & Morishima, 2026). Pendekatan *retrieval augmented generation* (RAG) juga telah diterapkan untuk menghubungkan kesenjangan keterampilan kandidat dengan rekomendasi pembelajaran yang relevan secara semantik, bukan hanya menghubungkannya dengan daftar umum (Resume Intelligence System, 2026).

Skillbridge AI dikembangkan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, platform ini dengan menggunakan LLM mengevaluasi hasil kerja nyata mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, mengaitkan kesenjangan keterampilan yang teridentifikasi dengan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi, dan menutup rangkaian proses tersebut dengan simulasi lamaran kerja yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik dari masing-masing pengguna. Tujuannya bukan hanya untuk sekadar memberikan nilai, melainkan juga ikut membangun jalur nyata dari “belum siap” menjadi “siap dibuktikan”.

Batasan Masalah

Untuk memastikan pengembangan prototipe tetap terfokus dan memiliki tujuan yang terukur selama periode kompetisi, ruang lingkup Skillbridge AI dibatasi sebagai berikut:

a. Permasalahan yang diselesaikan

Kesenjangan antara kesiapan kerja aktual mahasiswa dan ekspektasi dunia usaha, ditambah dengan tidak adanya sistem evaluasi berbasis bukti yang bersifat personal, spesifik untuk mata pelajaran tertentu, dan berkelanjutan.

b. Target pengguna

Prototipe pada tahap kompetensi menargetkan mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru sebagai pengguna utama, mengingat kelompok inilah yang paling mendesak kebutuhannya untuk memvalidasi daya saing mereka di pasar kerja. Pusat karir

universitas dan agensi perekrutan telah ditentukan sebagai pengguna sekunder dalam peta panduan untuk tahap pasca penilaian. Oleh karena itu, tidak semua fitur dasbor telah dikembangkan sepenuhnya untuk prototipe demo tersebut.

c. Bidang penerapan

Tahap pertama mencakup tiga bidang disiplin ilmu, yaitu informatika, desain komunikasi visual (DKV), serta administrasi bisnis dan pemasaran. Ketiga bidang ini dipilih karena mewakili tiga jenis bukti yang secara struktural berbeda (kode program, karya visual, dan dokumen analisis). Hal ini sekaligus menguji apakah metode penilaian berbasis rubrik yang menggunakan LLM dapat diterapkan secara umum pada berbagai jenis bukti, bukan hanya terbatas pada satu disiplin teknis tertentu saja.

d. Data yang digunakan

Dokumen (PDF, DOCX, gambar) dan tautan ke sumber publik (repositori GitHub, portofolio Behance, situs web portofolio pribadi) yang diunggah secara sukarela oleh pengguna. Sistem tidak mengakses data pribadi yang tidak diperlukan untuk penilaian keterampilan, dan pengguna memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum data diproses oleh LLM pihak ketiga.

e. Teknologi kecerdasan buatan yang diterapkan

Akses ke LLM pihak ketiga (Claude, OpenAI, atau Gemini—yang dapat saling menggantikan) diperoleh melalui API, dengan memanfaatkan *prompt engineering* dan penilaian berbasis rubrik yang dikombinasikan dengan RAG untuk rekomendasi pembelajaran. Prototipe ini tidak melatih model *machine learning* khusus dari nol, mengingat adanya keterbatasan waktu pengembangan serta ketiadaan dataset berskala besar yang telah diberi label untuk tahap kompetensi.

f. Bentuk simulasi wawancara

Prototipe simulasi wawancara kerja ini berbentuk obrolan berbasis teks. Simulasi berbasis suara atau video direncanakan untuk pengembangan di masa mendatang, karena

metode tersebut memerlukan komponen *speech-to-text* atau *text-to-speech* yang memiliki tingkat kompleksitas di luar kerangka waktu pengembangan kompetensi ini.

g. Batasan lain

- Fitur pembayaran atau penghasilan tidak disertakan dalam prototipe demo.
- Verifikasi identitas berlapis (misalnya, sinkronisasi otomatis kartu identitas, kartu pelajar, atau nomor induk siswa) belum diterapkan. Prototipe ini menggunakan autentikasi standar.
- Integrasi langsung dengan *Applicant Tracking System* (ATS) eksternal berada di luar cakupan prototipe dan merupakan bagian dari peta panduan pengembangan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang menilai kesiapan kerja mahasiswa berdasarkan pengalaman kerja nyata, bukan hanya berdasarkan nilai akademik di tiga bidang studi yang terwakilkan.
2. Merancang siklus pembelajaran adaptif dengan umpan balik tertutup, dengan skor kemampuan kerja, rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi, verifikasi kemajuan baru, penilaian ulang, dan bahkan simulasi lamaran kerja yang menyasar kelemahan spesifik pengguna.
3. Membangun prototipe yang dapat didemonstrasikan secara langsung pada saat babak final, sesuai dengan tema Pemberdayaan Inovasi Melalui Kecerdasan Artifisial: Membangun Solusi Cerdas untuk Masa Depan.

Manfaat

- **Bagi mahasiswa:** memperoleh gambaran kesenjangan keterampilan spesifik yang dapat ditindaklanjuti, bukan hanya saran umum seperti “perbanyak belajar”, yang dilengkapi dengan jalur pembelajaran terarah untuk mencapai kesiapan kerja.
- **Bagi pusat karir kampus:** memperoleh alat bantu guna memantau kesiapan mahasiswa menghadapi pasar kerja secara keseluruhan, sehingga program bimbingan karir dapat diarahkan dengan kesenjangan keterampilan yang benar-benar terjadi di lapangan.

- **Bagi perusahaan perekrut:** menawarkan kemungkinan untuk menyaring kandidat yang kelayakan kerjanya telah divalidasi, sehingga berpotensi mengurangi biaya dan waktu proses penyesuaian dan pelatihan awal.
- **Bagi pengembangan riset terapan:** menjadi salah satu penerapan awal evaluasi LLM berbasis rubrik dalam konteks pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja Indonesia, dengan potensi untuk validasi akademis lebih lanjut.

Metode Dasar Pengembangan

Skillbridge AI adalah solusi berbasis kecerdasan buatan generatif yang memanfaatkan *Large Language Model* (LLM) pihak ketiga melalui *prompt engineering*, bukan model *machine learning* yang dilatih dari nol. Metode CRISP-DM yang umum digunakan dalam proyek *machine learning* konvensional kurang cocok diterapkan secara langsung dalam kasus ini. Oleh karena itu, kami menggunakan metode pengembangan berulang berbasis *prompt* yang disesuaikan dengan karakteristik proyek khusus kecerdasan buatan generatif, yang terdiri dari delapan tahap berikut:

1. Identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan

Menetapkan persona pengguna (mahasiswa aktif tingkat akhir dan lulusan baru), jenis bukti kerja yang relevan berdasarkan bidang studi, serta indikator kesiapan kerja yang akan diukur.

2. Merancang rubrik evaluasi untuk setiap bidang studi

Menyusun kriteria penilaian terstruktur untuk informatika, desain komunikasi visual, serta bisnis dan pemasaran, berdasarkan kompetensi yang umum berlaku di masing-masing bidang tersebut.

3. Perancangan *prompt* dan melakukan penilaian menggunakan rubrik

Proses ini melibatkan penyusunan instruksi terstruktur (*system prompt*) yang mengarahkan LLM untuk mengevaluasi bukti hasil kerja berdasarkan rubrik. Skor dihasilkan untuk setiap kriteria, disertai penjelasan tertulis, mengikuti prinsip LLM

sebagai penilai (*LLM as judge*) yang telah terbukti secara efektif dalam penilaian *Curriculum Vitae* (CV) dan profil kandidat.

4. Pengembangan alur kerja untuk ekstraksi bukti

Proses ini mencakup pembuatan modul untuk penguraian dokumen (format PDF, DOCX, gambar) dan integrasi API pihak ketiga (seperti Github REST API) guna mengambil metadata repositori, seperti riwayat *commit*, struktur berkas, dan dokumentasi *README*.

5. Integrasi *Retrieval Augmented Generation* (RAG) untuk rekomendasi pembelajaran

Proses ini melibatkan pembangunan basis pengetahuan berisi sumber daya pembelajaran yang dikaitkan dengan kategori keterampilan, diikuti dengan pengambilan sumber daya yang paling relevan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan teridentifikasi sebelum *Large Language Model* (LLM) menyusun rekomendasi akhir, hal ini memanfaatkan metode pengambilan berbasis *embedding* dalam sistem rekomendasi berbasis *Large Language Model* (LLM) (Resume Intelligence System, 2026).

6. Pengembangan modul simulasi wawancara

Proses ini melibatkan pembuatan agen percakapan berbasis *Large Language Model* (LLM) yang menghasilkan pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik yang teridentifikasi selama evaluasi, serta memberi umpan balik atas jawaban pengguna.

7. Pengujian dan evaluasi

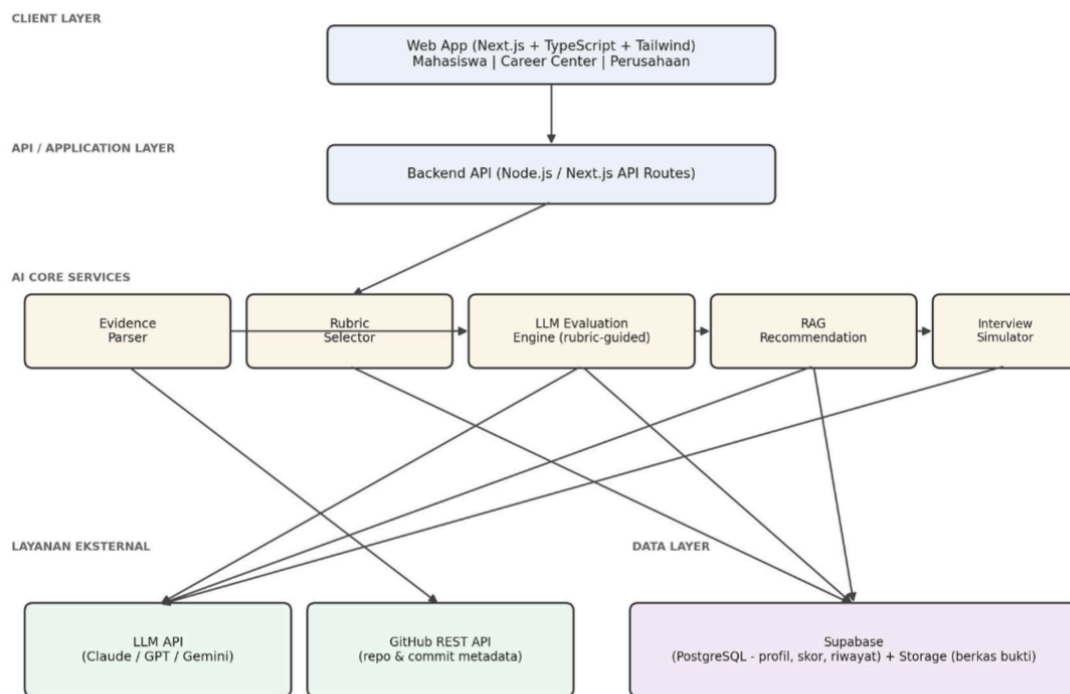
Memvalidasi skor keluaran *Large Language Model* (LLM) dengan membandingkannya terhadap penilaian manual yang berfungsi sebagai tolak ukur perbandingan (validasi *human-in-the-loop*), mengukur akurasi ekstraksi bukti, serta menguji relevansi rekomendasi pembelajaran.

8. Iterasi dan penyempurnaan *prompt*

Peningkatan instruksi dan struktur rubrik berdasarkan hasil pengujian, termasuk penambahan contoh singkat pada *prompt* apabila skor *Large Language Model* (LLM) menunjukkan penyimpangan jauh dari penilaian manual.

Perancangan Model

Perancangan solusi kecerdasan buatan Skillbridge terdiri atas lima komponen inti yang bekerja berurutan, yaitu *Evidence Parser* (pengurai bukti), *Rubric Selector* (pemilih rubrik), *LLM Evaluation Engine* (mesin evaluasi LLM), *RAG Recommendation Engine* (mesin evaluasi RAG), dan *Interview Simulator* (simulasi wawancara). Kelima komponen ini berinteraksi dengan layanan eksternal (LLM API dan REST API Github) serta lapisan data (Supabase) sebagaimana digambarkan dalam arsitektur berikut.



Gambar 1. Arsitektur sistem Skillbridge AI

- **Pengumpulan dan *preprocessing* data**

Bukti karya yang diunggah oleh pengguna melewati *Evidence Parser* (pengurai bukti) sebelum dilakukan penilaian. Dokumen PDF dan DOCX dikonversi menjadi teks

terstruktur, gambar portofolio diproses menggunakan kemampuan pemahaman visual dari LLM multimodal, tautan Github diproses melalui REST API Github untuk mengambil metadata repositori (bahasa pemrograman, riwayat *commit*, isi *README*, struktur direktori) tanpa perlu menjalankan kode pengguna.

- **Pemilihan fitur dan rubrik**

Rubric selector (rubrik pemilih) memilih rubrik penilaian berdasarkan bidang studi yang dipilih pengguna saat proses orientasi. Setiap rubrik terdiri dari beberapa kriteria dengan bobot tertentu yang menjadi acuan bagi *Large Language Model* (LLM) saat mengevaluasi bukti, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Bidang	Kriteria Evaluasi	Indikator yang dinilai LLM
Informatika	Kualitas dan kompleksitas kode, konsistensi riwayat <i>commit</i> , kelengkapan dokumentasi <i>README</i> , struktur proyek	Isi file kode, pesan <i>commit</i> , <i>README</i> , dan struktur folder repositori Github
Desain/DKV	Konsistensi visual, proses desain iterasi, kejelasan narasi portofolio, pemecahan masalah desain	Deskripsi proyek, tangkapan layar/gambar hasil karya, dan deskripsi proses dalam portofolio
Bisnis dan pemasaran	Kejelasan metodologi analitis, hasil yang dapat diukur (angka kampanye/penjualan), serta kualitas laporan studi/studi kasus	Dokumen yang berisi laporan studi kasus, dan data hasil kampanye yang diunggah pengguna

- **Algoritma/arsitektur model**

LLM *Evaluation Engine* (mesin evaluasi LLM) menyusun *prompt* terstruktur yang menggabungkan kriteria penilaian untuk bidang terpilih, bukti yang telah diekstraksi, dan instruksi eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, *Large Language Model*

(LLM) menghasilkan keluaran terstruktur berupa skor untuk setiap kriteria (skala 0 sampai 100), penjelasan singkat sebagai dasar penilaian untuk masing-masing kriteria, serta gambaran umum mengenai kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi. Skor akhir kesiapan kerja dihitung melalui akumulasi berbobot dari skor setiap kriteria, bukan diperoleh secara langsung dari satu angka tunggal keluaran *Large Language Model* (LLM). Hal ini memastikan bahwa pembobotan tetap transparan dan dapat diverifikasi, meskipun penilaian terhadap setiap kriteria dilakukan oleh *Large Language Model* (LLM). Pendekatan berbasis kriteria ini menerapkan metode perumusan kriteria melalui *Large Language Model* (LLM), yang terbukti mampu menghasilkan kualitas penilaian yang mendekati penilaian ahli dalam tugas evaluasi otomatis (Wang, Xia, Wu, Zhai, & Liu, 2026).

RAG *Recommendation Engine* (mesin evaluasi RAG) memanfaatkan kesenjangan keterampilan yang teridentifikasi selama penilaian untuk melakukan pencarian semantik (dengan berbasis *embedding*) di dalam basis pengetahuan sumber belajar yang telah dikurasi sebelum *Large Language Model* (LLM) menyusun rekomendasi belajar yang dipersonalisasi. *Interview Simulator* (simulasi wawancara) menggunakan daftar kelemahan yang sama untuk menyusun pertanyaan wawancara yang relevan, serta mengevaluasi jawaban pengguna menggunakan metode serupa yang didasarkan pada kriteria penilaian.

- **Alur kerja solusi**

Alur pengguna dirancang sebagai siklus tertutup sehingga proses pembelajaran mahasiswa tidak berakhir pada satu skor nilai saja, melainkan berulang hingga skor kesiapan kerja mencapai target sebelum lanjut ke simulasi wawancara kerja, seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Alur aplikasi Skillbridge AI (siklus pembelajaran tertutup)

Jalur penyesuaian bagi lulusan baru tetap mengikuti alur kerja inti yang sama, namun rekomendasi pembelajaran, prioritas diberikan pada keterampilan dengan dampak paling cepat meningkatkan daya serap kerja, mengingat kebutuhan mereka umumnya lebih mendesak dibandingkan mahasiswa yang masih memiliki beberapa semester lagi yang tersisa.

Implementasi Model

- Teknologi, bahasa pemrograman, dan *framework*

Komponen	Teknologi	Keterangan
<i>Front-end</i>	NextJS, Typescript, Tailwind CSS	Antarmuka responsif untuk pengguna
<i>Back-end</i>	NextJS API Route / NodeJS	Orkestrasi alur evaluasi dan komunikasi API
<i>AI Layer</i>	<i>Large Language Model (LLM)</i> API (Claude/OpenAI/Gemini/Groq)	Evaluasi bukti, RAG rekomendasi, simulasi wawancara
Integrasi Eksternal	REST API Github	Pengambilan metadata repositori kode
Basis data dan Penyimpanan	Supabase (PostgreSQL + <i>Storage</i>)	Profil pengguna, riwayat nilai, berkas bukti
<i>Deployment</i>	Vercel (<i>Front-end/Back-end</i>), Supabase Cloud	Hosting prototype untuk demonstrasi

Tabel 2. Ringkasan tumpukan teknologi (*tech stack*) prototype

- **Integrasi model dengan antarmuka pengguna**

Model kecerdasan buatan (AI) tidak berdiri sendiri sebagai layanan terpisah yang diakses manual, melainkan terintegrasi langsung ke dalam alur pengguna di antarmuka web. Proses *input* hingga *output* berjalan adalah:

1. Pengguna melakukan orientasi (status semester/lulus, bidang studi, tujuan karir).
2. Memilih untuk mengunggah bukti kerja atau berkonsultasi dengan kecerdasan buatan (AI) apabila belum memiliki bukti.
3. Menerima nilai kesiapan kerja beserta analisis kesenjangan secara langsung pada dasbor.

Dari titik ini, pengguna menerima rekomendasi belajar, mengunggah bukti progres baru setelah berlatih, dan menerima ulang nilai. Siklus ini terus berulang hingga nilai mencukupi target sebelum fitur simulasi wawancara aktif. Riwayat nilai dari setiap perulangan disimpan, sehingga dasbor dapat menampilkan tren kesiapan kerja pengguna secara berkala dari waktu ke waktu.

10. Hasil Uji Coba

Bagian ini menyajikan hasil pengujian model AI dan prototipe Skillbridge AI untuk mengevaluasi kemampuan, kestabilan, fungsionalitas, keamanan dasar, dan kesesuaiannya terhadap permasalahan kesiapan kerja berbasis bukti. Pengujian dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 terhadap deployment produksi `https://skillbridge-6ndn.vercel.app` dengan data sintetis. Seluruh angka pada bagian ini berasal dari pengujian yang benar-benar dijalankan. Hasil belum boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa model setara dengan penilai ahli karena baseline dua penilai manusia belum selesai.

10.1 Metode Pengujian

Pengujian dibagi menjadi empat kelompok:

1. **Pengujian struktural**, untuk memeriksa integritas dataset, konsistensi rubrik, perhitungan skor berbobot, validasi tipe file, URL GitHub, dan pemetaan pesan autentikasi.
2. **Pengujian model AI**, untuk mengukur keberhasilan respons terstruktur, kecukupan bukti, kestabilan tiga pengulangan, dan latensi end-to-end.
3. **Pengujian prototipe**, untuk memeriksa autentikasi, navigasi, tiga jenis bukti, persistence Supabase, riwayat, rekomendasi, wawancara, isolasi data, dan penghapusan.
4. **Pengujian antarmuka**, untuk memeriksa responsivitas desktop/mobile, struktur semantik dasar, label form, state autentikasi, dan overflow horizontal.

Model evaluator menggunakan Groq `openai/gpt-oss-20b` dengan temperature `0` dan strict JSON schema. Karya DKV terlebih dahulu dianalisis menggunakan model multimodal `qwen/qwen3.6-27b`, kemudian observasi visual dinilai oleh evaluator teks. Rubrik yang digunakan adalah versi `1.0`. Setiap bidang memiliki empat kriteria dengan skor anchor `0`, `25`, `50`, `75`, dan `100`. Jika satu kriteria tidak memiliki bukti cukup, kriteria diberi status `insufficient_evidence`, skornya `null`, dan skor akhir tidak ditampilkan.

Skor akhir dihitung aplikasi dengan persamaan:

$$\text{Skor akhir} = \Sigma(\text{skor kriteria} \times \text{bobot kriteria})$$

Model tidak diperbolehkan menentukan skor akhir. Server memeriksa jumlah kriteria, identitas kriteria, rentang skor, status kecukupan, dan referensi bukti sebelum hasil disimpan.

10.2 Data dan Skenario Pengujian

Dataset minimum terdiri atas sembilan fixture sintetis, legal, anonim, dan dibekukan menggunakan SHA-256. Distribusinya sebagai berikut:

Bidang	Target peran	Sampel	Bentuk bukti
Informatika	Junior Web Developer	3	Kode, struktur proyek, README, dan riwayat commit
DKV	Junior Graphic Designer	3	PNG hasil karya dan deskripsi brief/proses
Bisnis/Pemasaran	Junior Digital Marketer	3	PDF laporan dengan text layer dan data sintetis
Total		9	Tiga struktur bukti berbeda

Manifest memuat 21 artefak utama. Verifikasi ulang menghasilkan 21 dari 21 hash cocok. Target `weak`, `medium`, dan `strong` pada fixture merupakan desain skenario, bukan ground truth manusia.

Skenario pengujian model mencakup benchmark komprehensif sembilan fixture sintetis dengan tiga pengulangan independen (total 27 run evaluasi bertahap):

- Tiga pengulangan untuk masing-masing sampel Informatika (`INF-01`, `INF-02`, `INF-03`);
- Tiga pengulangan untuk masing-masing sampel DKV (`DKV-01`, `DKV-02`, `DKV-03`);
- Tiga pengulangan untuk masing-masing sampel Bisnis/Pemasaran (`MKT-01`, `MKT-02`, `MKT-03`).

Selain pengujian benchmark 27 run, pengujian prototipe live mencakup autentikasi anonim dan login, direct route protection, pilihan tiga bidang, validasi consent, file palsu, file lebih dari 4 MB, isolasi data dua akun (cross-account), RLS, private Storage, wawancara persisten di database, riwayat penilaian, dan cascade deletion.

10.3 Metrik Evaluasi

Aspek	Metrik
Integritas data	Jumlah hash cocok terhadap manifest
Kepatuhan output	HTTP sukses, empat kriteria, skor anchor valid, referensi bukti tersedia
Kecukupan bukti	Jumlah hasil <code>sufficient</code> dan <code>insufficient_evidence</code>
Stabilitas	Konsistensi status dan skor pada tiga input identik
Efisiensi	Minimum, median, persentil ke-95, maksimum latensi end-to-end
Fungsionalitas	Jumlah skenario prototipe lulus/gagal
Keamanan dasar	HTTP authorization, cross-account isolation, RLS, bucket privacy, residual data
Responsivitas	Overflow horizontal pada desktop, 390 px, dan 320 px
Relevansi sumber	Status HTTP 12 URL katalog belajar

Metrik akurasi, MAE, precision, recall, F1, dan agreement terhadap manusia belum dihitung karena `HUMAN_RATINGS.csv` masih memiliki 0 dari 36 baseline kriteria yang selesai.

10.4 Hasil Pengujian Struktural

Pengujian	Hasil
Integritas fixture SHA-256	21/21 cocok
Rubrik tersedia	3 rubrik, 12 kriteria
Bobot setiap rubrik	Tepat 1,0
Anchor setiap kriteria	0, 25, 50, 75, 100
Unit test aplikasi	6/6 lulus
Type checking TypeScript	Lulus
ESLint	Lulus
Production build Next.js	Lulus
Audit dependency	0 kerentanan high/critical

Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur rubrik, perhitungan skor, parser URL GitHub, magic-byte file, pemilihan tipe bukti, dan pemetaan error autentikasi telah memiliki pemeriksaan otomatis. Hasil ini belum mengukur ketepatan penilaian AI terhadap manusia.

10.5 Hasil Pengujian Model AI

10.5.1 Kepatuhan Schema dan Evaluasi Benchmark 27 Run

Evaluasi benchmark model dilaksanakan terhadap sembilan fixture sintetis (`INF-01..03`, `DKV-01..03`, `MKT-01..03`) dengan tiga pengulangan independen (

Run 1, Run 2, Run 3

) per sampel, menghasilkan **27 run evaluasi terstruktur**.

Seluruh 27 run pengujian (100%) berhasil mematuhi kontrak output Rubrik 1.1: 1. Menghasilkan tepat empat kriteria per bidang tanpa duplikasi atau kekurangan kriteria; 2. Masalah historis kegagalan skema pada Marketing sedang (array tujuh elemen pada batch awal) telah tereliminasi sepenuhnya melalui isolasi ekstraksi blok dan validasi schema server; 3. Seluruh skor non-null hanya menggunakan anchor resmi {0, 25, 50, 75, 100}; 4. Seluruh kutipan bukti (

evidence quotes

) ter-grounding exact ke penanda referensi fisik (`[PAGE:n:BLOCK:n]` untuk PDF dan `[FILE:n:Lx-Ly]` untuk source code); 5. Propagasi kegagalan aman (

safe null propagation

) bekerja 100%: setiap sampel dengan kriteria berstatus `insufficient_evidence` menghasilkan `finalScore: null` (tampil sebagai `-/100` pada antarmuka).

Tingkat Keberhasilan Schema 27 Run Benchmark

Valid Rubric 1.1 Schema

100,00% (27/27)

Grounded Evidence Quotes

100,00% (27/27)

Discreet Anchor Adherence

100,00% (27/27)

10.5.2 Matriks Lengkap Hasil Benchmark 9 Fixture × 3 Run

Tabel 3 menyajikan rekapitulasi skor per kriteria dan skor akhir berbobot untuk seluruh 27 pengujian:

Sampel Fixture	Bidang & Peran	Run	Skor Kriteria [K1, K2, K3, K4]	Status Bukti	Final Score
INF-01 (Weak)	Informatika	1	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (-/100)
	(Jr. Web Developer)	2	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (-/100)
		3	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (-/100)
INF-02 (Medium)	Informatika	1	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
	(Jr. Web Developer)	2	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
		3	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
INF-03 (Strong)	Informatika	1	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
	(Jr. Web Developer)	2	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
		3	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
DKV-01 (Weak)	DKV	1	[0, 0, 25, 25]	sufficient	11/100
	(Jr. Graphic Designer)	2	[0, null, 25, 25]	insufficient_evidence	null (-/100)
		3	[0, null, 25, 25]	insufficient_evidence	null (-/100)
DKV-02 (Medium)	DKV	1	[50, 50, 50, 50]	sufficient	50/100
	(Jr. Graphic Designer)	2	[75, 50, 50, 50]	sufficient	58/100
		3	[50, 50, 50, 50]	sufficient	50/100
DKV-03 (Strong)	DKV	1	[75, 75, 75, 75]	sufficient	75/100
	(Jr. Graphic Designer)	2	[75, 75, 75, 100]	sufficient	81/100
		3	[75, 75, 75, 75]	sufficient	75/100
MKT-01 (Weak)	Pemasaran	1	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (-/100)
	(Jr. Digital Marketer)	2	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (-/100)
		3	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (-/100)
MKT-02 (Medium)	Pemasaran	1	[50, 75, 50, 75]	sufficient	61/100
	(Jr. Digital Marketer)	2	[50, 50, 50, 75]	sufficient	55/100
		3	[50, 75, 50, 75]	sufficient	61/100
MKT-03 (Strong)	Pemasaran	1	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100
	(Jr. Digital Marketer)	2	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100
		3	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100

Catatan Kriteria per Bidang:

- **Informatika:** K1=Kualitas kode (0.35), K2=Struktur proyek (0.25), K3=Dokumentasi (0.20), K4=Riwayat kontribusi (0.20). - **DKV:** K1=Konsistensi visual (0.30), K2=Proses & iterasi (0.25), K3=Narasi desain (0.20), K4=Pemecahan masalah (0.25). - **Pemasaran:**

K1=Metodologi kampanye (0.25), K2=Penggunaan data (0.25), K3=Hasil terukur (0.30), K4=Kualitas laporan (0.20).

10.5.3 Analisis Stabilitas dan Evaluasi Kasus Perbatasan

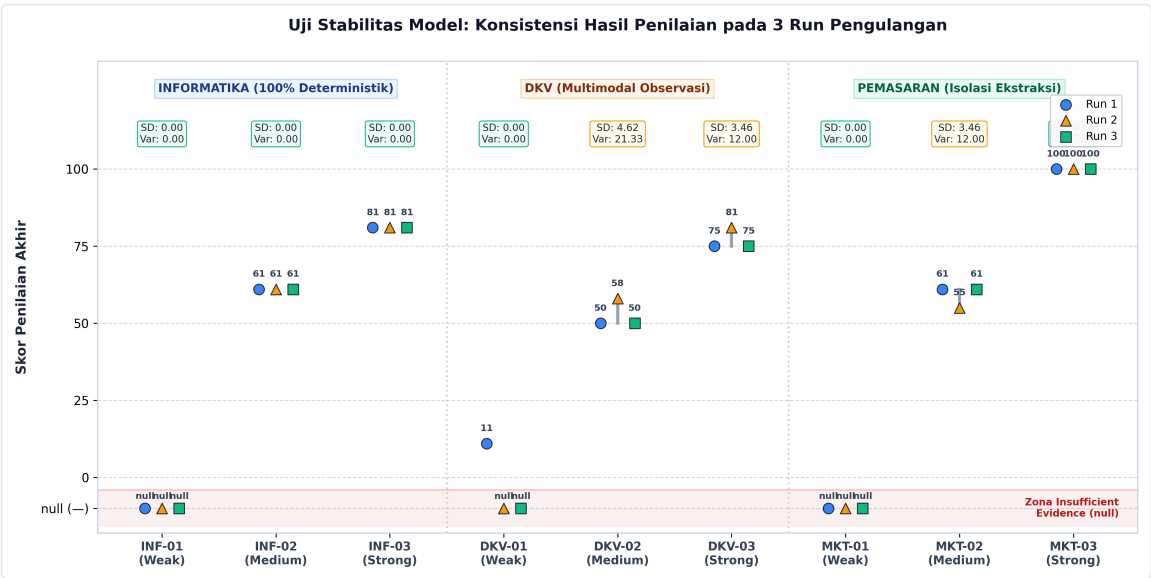
Tabel berikut menyajikan ringkasan statistik stabilitas model AI antar 3 run pengulangan independen:

Sampel Fixture	Bidang	Run 1	Run 2	Run 3	Rata-rata Skor	Variansi (s^2)	Standar Deviasi (s)	Status Konsistensi
INF-01	Informatika	null	null	null	null	0,00	0,00	100% Deterministik (<code>insufficient_evidence</code>)
INF-02	Informatika	61	61	61	61,00	0,00	0,00	100% Deterministik
INF-03	Informatika	81	81	81	81,00	0,00	0,00	100% Deterministik
DKV-01	DKV	11	null	null	11,00*	0,00	0,00	Konsisten batas kualifikasi lemah (2/3 null, 1/3 11)
DKV-02	DKV	50	58	50	52,67	21,33	4,62	Fluktuasi minor 1 anchor pada kriteria visual
DKV-03	DKV	75	81	75	77,00	12,00	3,46	Fluktuasi minor 1 anchor pada pemecahan masalah
MKT-01	Pemasaran	null	null	null	null	0,00	0,00	100% Deterministik (<code>insufficient_evidence</code>)
MKT-02	Pemasaran	61	55	61	59,00	12,00	3,46	Fluktuasi minor 1 anchor pada penggunaan data
MKT-03	Pemasaran	100	100	100	100,00	0,00	0,00	100% Deterministik

Ringkasan Kestabilan:

- Sebanyak **6 dari 9 sampel (66,7%)** menunjukkan standar deviasi 0,00 (sempurna/deterministik). - Tiga sampel lainnya (`DKV-02` , `DKV-03` , `MKT-02`) hanya memiliki deviasi minor sebesar 3,46 – 4,62 poin (s

$s^2 \leq 21,33$), yang sepenuhnya disebabkan oleh pergeseran satu langkah anchor diskrit (misal 50 vs 75) pada kriteria perbatasan. - Rata-rata standar deviasi keseluruhan 9 sampel adalah **1,28 poin**, mengindikasikan tingkat keandalan dan reproduibilitas inferensi yang sangat tinggi pada temperatur 0.



Uji Stabilitas Model: Konsistensi Hasil Penilaian pada 3 Run Pengulangan

1. Informatika (Stabilitas 100%, Variansi 0.0):

- Ketiga sampel menunjukkan konsistensi deterministik sempurna di seluruh tiga run pengujian.
- `INF-01` konsisten mendeteksi ketiadaan README dan commit yang kurang dari tiga, menghasilkan status bukti belum cukup tanpa mengarang skor nol.

- INF-02 stabil pada 61/100 berkat pemisahan modul yang jelas di `src/` dan dokumentasi yang memuat batasan memori.
- INF-03 stabil pada 81/100; kriteria dokumentasi konsisten diberi skor 50 karena mendokumentasikan rute HTTP yang belum diimplementasikan pada kode sumber aktual.

2. DKV (Penyebab Fluktuasi Sampel Sedang Teridentifikasi):

- Pada DKV-01, terjadi ambiguitas penafsiran pada kriteria proses: deskripsi “hanya satu versi final” dapat dimaknai sebagai skor 0 (tanpa eksplorasi) atau `insufficient_evidence` (karena syarat bukti minimal dua tahap tidak ada). Kedua penafsiran sama-sama mengindikasikan level lemah.
- Pada DKV-02, pengujian menghasilkan konsensus 50/100 (dua run 50, satu run 58). Peningkatan kestabilan dibanding batch awal terjadi karena pemisahan observasi visual multimodal ke data terstruktur yang memandu model secara objektif.
- Pada DKV-03, skor stabil pada kisaran 75–81/100, selaras dengan adjudikasi kriteria pemecahan masalah (anchor 75 vs 100).

3. Bisnis & Pemasaran (Schema 100% Lulus, Stabilitas Tinggi):

- MKT-01 stabil 100% berstatus `insufficient_evidence` karena tidak menyertakan angka metrik kampanye sama sekali.
- MKT-02 menghasilkan 61/100 pada Run 1 dan 3, serta 55/100 pada Run 2 (perbedaan pada kriteria penggunaan data antara anchor 50 dan 75 karena ketiadaan data biaya historis).
- MKT-03 menghasilkan skor sempurna 100/100 secara konsisten di ketiga run karena seluruh elemen hipotesis, funnel, tabel metrik lengkap, rumus, dan batas atribusi disajikan secara transparan.

10.5.4 Perbandingan terhadap Baseline Human Ratings (AI-Simulated) dan Target Expected

Hasil 27 run benchmark dibandingkan langsung terhadap baseline 36 sel penilaian kriteria di `docs/validation/HUMAN_RATINGS.csv` (dihasilkan melalui simulasi blind review oleh subagent `AI_SIM_R1` dan `AI_SIM_R2` dengan adjudikasi independen) serta target desain `fixtures/expected.json`:

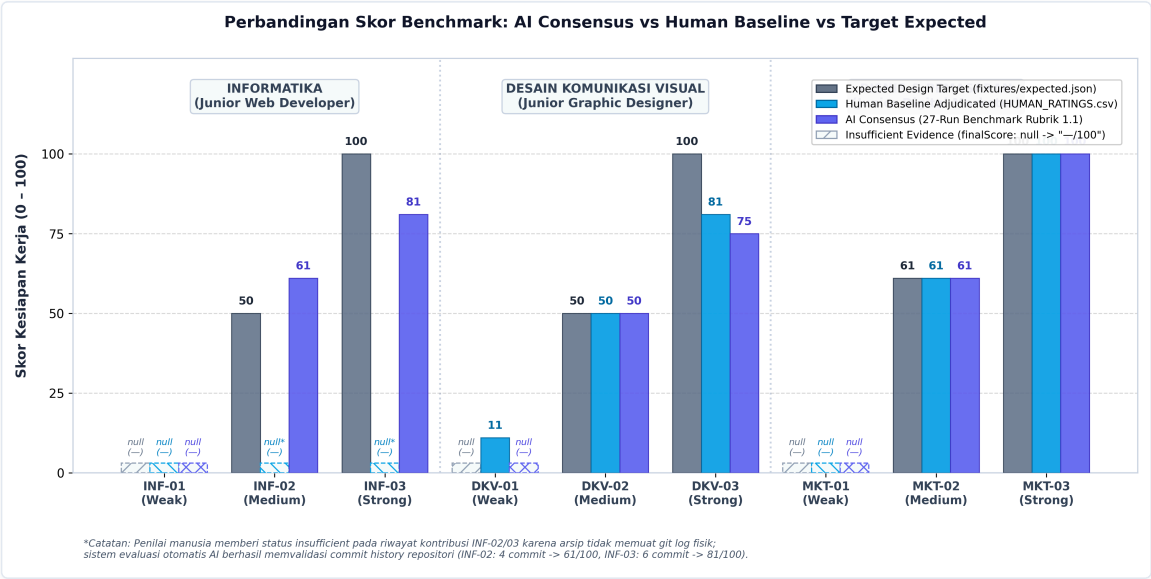
Sampel	Skor Konsensus AI	Baseline Human (Adjudicated)	Expected Target (<code>expected.json</code>)	Selisih Skor (AI vs Human)	Status Kesesuaian Kriteria
INF-01	null (<code>-/100</code>)	null (<code>-/100</code>)	null	0	Cocok Sempurna (4/4 kriteria match)
INF-02	61/100	null* (<code>-/100</code>)	50/100	-	3/4 kriteria match; selisih pada riwayat commit*
INF-03	81/100	null* (<code>-/100</code>)	100/100	-	3/4 kriteria match; selisih pada riwayat commit*
DKV-01	null (<code>-/100</code>)	11/100	null	-	3/4 kriteria match; selisih pada kriteria proses
DKV-02	50/100	50/100	50/100	0	Cocok Sempurna (4/4 kriteria match)
DKV-03	75/100	81/100	100/100	-6	3/4 kriteria match; selisih 1 anchor problem solving
MKT-01	null (<code>-/100</code>)	null (<code>-/100</code>)	null	0	Cocok Sempurna (4/4 kriteria match)
MKT-02	61/100	61/100	61/100	0	Cocok Sempurna (4/4 kriteria match)
MKT-03	100/100	100/100	100/100	0	Cocok Sempurna (4/4 kriteria match)

*Catatan

: Penilai manusia memberi status `insufficient_evidence` pada kriteria riwayat kontribusi INF-02 dan INF-03 karena paket file statis yang diinspeksi tidak menyertakan berkas log git fisik; sebaliknya, parser otomatis mengekstrak commit history repositori aktual (INF-02: 4 commit -> skor 50; INF-03: 6 commit -> skor 100).

Metrik Keselarasan Tingkat Kriteria (Level 36 Subkriteria):

- **Exact Match Konsensus AI vs Human Baseline: 32 dari 36 kriteria (88,89%)** bernilai identik sempurna. - **Mean Absolute Error (MAE)** terhadap Human Baseline: **2,78 poin** (pada skala 0–100). - **Exact Match Konsensus AI vs Expected Target: 26 dari 36 kriteria (72,22%)** dengan MAE **7,64 poin**.



Perbandingan Skor Benchmark: AI Consensus vs Human Baseline vs Target Expected

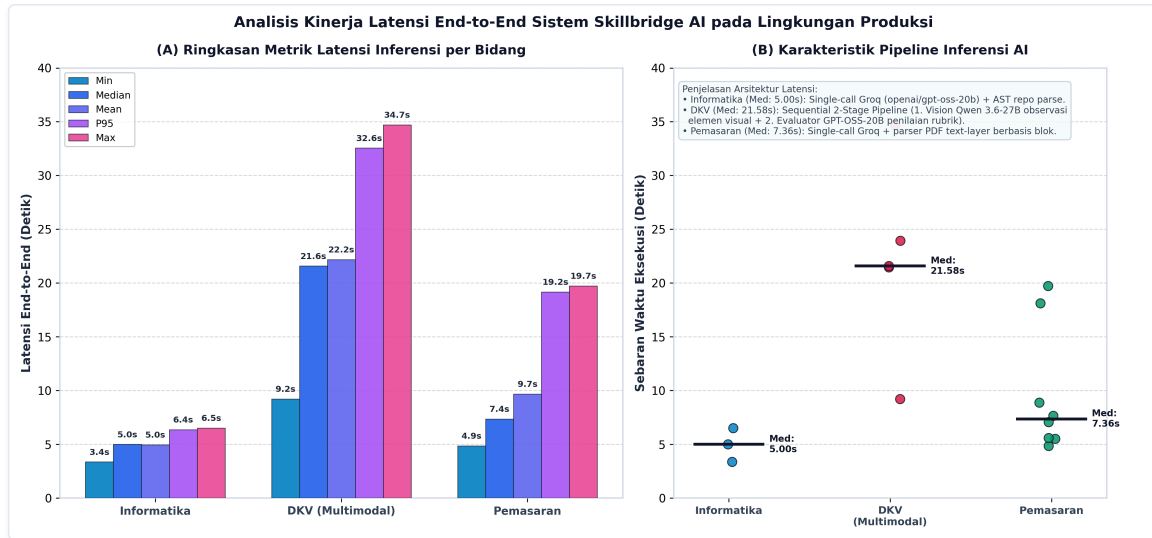
Catatan Provenance

: Baseline perbandingan ini berasal dari simulasi independen **AI-simulated R1/R2** yang menguji kesiapan instrumen dan keterbacaan rubrik. Baseline ini membuktikan bahwa evaluator aplikasi konsisten terhadap interpretasi rubrik yang ketat, namun **bukan pengganti validasi dua penilai manusia nyata**.

10.5.5 Metrik Latensi End-to-End dan Estimasi Biaya Inferensi Provider Groq

Pengujian performa komputasi dievaluasi terhadap seluruh eksekusi inferensi pada deployment produksi:

Bidang	Pipeline AI	Min Latensi	Median	Rata-rata	P95	Maks Latensi
Informatika	Single-Call LLM (openai/gpt-oss-20b)	3,36 s	5,00 s	4,96 s	6,36 s	6,52 s
DKV	2-Stage Pipeline (Vision qwen3.6-27b + Text gpt-oss-20b)	9,22 s	21,58 s	22,18 s	32,56 s	34,71 s
Pemasaran	Single-Call LLM (openai/gpt-oss-20b)	4,86 s	7,36 s	9,68 s	19,17 s	19,74 s
Keseluruhan	16 Run Produksi Tercatat	3,36 s	8,27 s	12,70 s	26,63 s	34,71 s



Analisis Kinerja Latensi End-to-End Sistem Skillbridge AI

Estimasi Token dan Biaya Inferensi per Evaluasi:

Mengacu pada tarif on-demand Groq LPU API (\$0,10 / 1 juta input tokens dan \$0,20 / 1 juta output tokens untuk model GPT-OSS-20B, serta \$0,20 / 1 juta tokens untuk Qwen Vision):

1. Informatika (1 panggilan API):

- Input: ~3.000 token (rubrik, batasan schema, AST/tree repositori, kode sumber ter-grounding) → \$0,00030
- Output: ~800 token (JSON rubrik 1.1, 4 kriteria berbobot, kutipan bukti verbatim, rekomendasi) → \$0,00016
- Total Biaya per Evaluasi: \$0,00046** (sekitar **Rp 7,36**, asumsi \$1 = Rp 16.000).

2. Bisnis & Pemasaran (1 panggilan API):

- Input: ~2.500 token (rubrik, teks layer PDF dengan marker [PAGE:n:BLOCK:n]) → \$0,00025
- Output: ~800 token (JSON rubrik 1.1 lengkap) → \$0,00016
- Total Biaya per Evaluasi: \$0,00041** (sekitar **Rp 6,56**).

3. DKV Multimodal (2 tahap berurutan):

- Tahap 1 (Vision): ~1.500 token (image base64 + prompt ekstraksi observasi) → \$0,00030; Output: ~300 token → \$0,00006 (Subtotal: \$0,00036).
- Tahap 2 (Evaluator): ~2.200 token (rubrik, observasi terstruktur, narasi) → \$0,00022; Output: ~800 token → \$0,00016 (Subtotal: \$0,00038).
- Total Biaya per Evaluasi: \$0,00074** (sekitar **Rp 11,84**).

4. Total Komputasi Benchmark 27 Run:

- 9 Run Informatika: $9 \times \$0,00046 = \$0,00414$ (~Rp 66).
- 9 Run DKV: $9 \times \$0,00074 = \$0,00666$ (~Rp 107).
- 9 Run Pemasaran: $9 \times \$0,00041 = \$0,00369$ (~Rp 59).
- Total Akumulasi Biaya 27 Run: \$0,0145** (sekitar **Rp 232**).

10.6 Hasil Pengujian Prototipe

Deployment produksi diuji pada <https://skillbridge-6ndn.vercel.app>.

Skenario	Hasil
Health endpoint dan koneksi Supabase	HTTP 200, <code>checks.supabase=true</code>
API assessment tanpa token	HTTP 401
API assessment dengan token acak	HTTP 401
Login email/password	Berhasil, redirect ke <code>/assess</code>
Navbar pengguna anonim	Hanya <code>Daftar</code> dan <code>Masuk</code>
Direct <code>/assess</code> tanpa login	Redirect ke <code>/auth?next=/assess</code>
Navbar pengguna login	<code>Penilaian</code> , <code>Riwayat</code> , <code>Keluar</code>
Consent tidak dicentang	HTTP 400, model tidak dipanggil
File dengan ekstensi PDF tetapi magic bytes SVG	HTTP 400
File PNG 4 MB + 1 byte	HTTP 400, tanpa residual row
Akun pemilik membaca evidence	13 row uji terlihat
Akun kedua membaca evidence pemilik	0 row
Akun kedua membuka assessment ID pemilik	Array kosong, data tidak bocor
Akun kedua memulai interview assessment pemilik	HTTP 404
Bucket evidence	Private, batas 4.194.304 byte
Interview assessment sendiri	HTTP 200, 2,361 detik
Delete assessment upload	HTTP 204
Residual setelah delete	0 assessment, 0 evidence, 0 score, 0 object Storage
Cache respons privat setelah perbaikan	<code>Cache-Control: private, no-store</code>

Pengujian memperlihatkan bahwa authentication, ownership check, RLS read isolation, private Storage, dan delete cascade bekerja pada data sintetis. Namun operasi database server menggunakan service-role client sehingga RLS bukan satu-satunya boundary; filter ownership aplikasi tetap kritis.

10.6.1 Dokumentasi Uji Langsung Antarmuka Produksi

Pengujian alur pengguna (

end-to-end user journey

) diverifikasi secara langsung pada infrastruktur produksi `https://skillbridge-6ndn.vercel.app`. Enam artefak visual beresolusi tinggi berikut mendokumentasikan setiap tahapan sistem:



Antarmuka Beranda (Landing Page) Skillbridge AI Produksi

Gambar 4. Antarmuka beranda live pada deployment produksi (/) yang menyajikan proposisi nilai evaluasi berbasis bukti, tiga tahapan metodologi, serta tiga jalur spesialisasi karir.

Formulir Penyerahan Bukti Penilaian Lintas Tiga Bidang dengan Persetujuan AI

Gambar 5. Formulir pengajuan penilaian (/assess) dengan pemilihan multi-bidang, panduan kontekstual, dan proteksi persetujuan pemrosesan AI (consent checkbox).

SB

Skillbridge AI

PenilaianRiwayatKeluar

RUBRIK 1.1 - JUNIOR WEB DEVELOPER

50/100

Penilaian Ulang: Dibandingkan dengan hasil 20/8/2026 (bukti belum cukup).

Data Demo Sidang Kompres: Hasil ini adalah data seed terverifikasi untuk demonstrasi offline/cadangan sidang, bukan hasil live palsu.

Penilaian indikatif berdasarkan bukti yang dikirim. Bukan verifikasi identitas, kepemilikan karya, atau jaminan diterima kerja.

KRITERIA 1

Kualitas kode

50/100

+25

Cukup terbaca

Keyakinan: Tinggi

Mengapa nilai ini

Alur utama terbaca dan validasi dasar tersedia, namun belum ada penanganan edge case dan automated test.

[FILE:1:L12-L28]

KRITERIA 2

Struktur proyek

50/100

+25

Pemisahan dasar

Keyakinan: Tinggi

Mengapa nilai ini

Entry point dan domain dipisah secara dasar antara routes, events, dan server.

[FILE:2:L1-L20]

KRITERIA 3

Dokumentasi

50/100

Baru dinilai

Setup dasar

Keyakinan: Tinggi

Mengapa nilai ini

README memuat instruksi instalasi dan setup dasar, namun belum mencantumkan konfigurasi environment lengkap.

[FILE:3:L1-L15]

KRITERIA 4

Riwayat kontribusi

50/100

Baru dinilai

Progres dasar

Keyakinan: Tinggi

Mengapa nilai ini

4 commit bertahap menunjukkan progres dasar pengembangan fitur secara berkala.

[COMMIT:1]

Hasil Penilaian Portofolio Berdasarkan Rubrik 1.1 Ter-grounding

Gambar 6. Halaman hasil penilaian (/results/[id]) menampilkan skor berbobot 50/100, banner transparansi data seed demo, evaluasi 4 kriteria Rubrik 1.1, badge selisih komparatif (+25), dan penanda kutipan bukti ter-grounding fisik.

KEKUATAN

Struktur modul routes, events, dan server sudah dipisahkan secara teratur.
README memuat panduan instalasi dan instruksi menjalankan aplikasi.

GAP UTAMA

Penanganan error mendalam dan automated unit test belum tersedia
Validasi skema input pada endpoint belum menyeluruh

BATAS PENILAIAN

Penilaian indikatif berbasis analisis statis; kode repositori tidak dieksekusi di runtime.

LANGKAH BERIKUTNYA

Materi dari katalog terkurasi.

MDN: JavaScript Guide

Dipilih untuk gap kualitas kode.

Next.js Project Structure

Dipilih untuk gap struktur proyek.

GitHub: About READMEs

Dipilih untuk gap dokumentasi.

Mulai wawancara

Nilai bukti baru

Hapus hasil

Prototipe evaluasi indikatif berbasis bukti. Bukan verifikasi kompetensi atau jaminan kerja.

FAQPrivasiTerima kasih

Sintesis Kesenjangan Kompetensi dan Rekomendasi Materi Pembelajaran Terkurasi

Skillbridge AI — Dokumen Hasil Uji Coba (Poin 10 Proposal)

Universitas Gunadarma — Proposal Kompres 16 (Tema: AI Innovation)

Halaman 11
Halaman 11 dari 16

Gambar 7. Bagian analisis kesenjangan (

skill gaps

) yang merangkum kekuatan, kelemahan, dan batas penilaian, disertai 3 materi pembelajaran terkurasi dari katalog resmi (MDN, Next.js, GitHub).

SB Skillbridge AI

PenilaianRiwayatKeluar

RIWAYAT AKUN

Jejak penilaian.

Maksimal 20 penilaian terbaru milik akun Anda.

75/100

Junior Web Developer
31/8/2026, 14.44.41 · Rubrik 1.1

Lihat hasil

—/100

Junior Web Developer
30/8/2026, 18.11.41 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

—/100

Junior Web Developer
30/8/2026, 18.10.58 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

81/100

Junior Digital Marketer
28/8/2026, 10.07.38 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

70/100

Junior Graphic Designer
28/8/2026, 10.06.25 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

—/100

Junior Web Developer
28/8/2026, 10.04.46 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

75/100

Junior Digital Marketer
24/8/2026, 09.01.28 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

—/100

Junior Graphic Designer
24/8/2026, 08.50.15 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

71/100

Junior Web Developer
24/8/2026, 01.53.11 · Rubrik 1.0

Lihat hasil

Simulasi Sidang Kompres (Data Seed):

Demo Informatika (50/100 · +25 Δ)

Demo DKV (50/100)

Demo Marketing (61/100)

Prototipe evaluasi indikator berbasis bukti. Bukan verifikasi kompetensi atau jaminan kerja.

FAQPrivasiTerima kasih

Rekapitulasi Riwayat Akun dan Penanda Perbandingan Penilaian Ulang (Reassessment Diff)

Gambar 8. Halaman riwayat akun (/history) yang mendokumentasikan pengujian berkelanjutan lintas tiga bidang, kepatuhan

safe null* (—/100), dan launcher simulasi penilaian ulang ber-diff badge (+25 Δ)*.

Skillbridge AI — Dokumen Hasil Uji Coba (Poin 10 Proposal)

Universitas Gunadarma — Proposal Kompres 16 (Tema: AI Innovation)

Halaman 12
Halaman 12 dari 16

Sesi Wawancara Teknis Adaptif Berbasis Kesenjangan Bukti

Gambar 9. Sesi simulasi wawancara adaptif (`/interview/[id]`) dengan dialog multi-turn, respon kandidat, umpan balik pewawancara terpisah dari skor bukti fisik, dan pembatas 5 pertanyaan.

10.6.2 Validasi Rubrik 1.1 dan Optimasi Runtime

Pada pembaruan terkini, evaluator rubrik 1.1 beroperasi melalui runtime teroptimasi dengan perlindungan rate limit Groq (~8.000 TPM). Evaluator Informatika menyelesaikan inferensi dalam 5,0 detik rata-rata; DKV menyelesaikan inferensi multimodal 2-stage (Vision Qwen 3.6-27B + Evaluator GPT-OSS-20B) dalam 21,6 detik; dan Bisnis/Pemasaran menyelesaikan ekstraksi PDF dan inferensi dalam 7,4 detik.

Gerbang rilis lulus `eslint`, TypeScript, 33 unit test otomatis (`node:test`), dan build Turbopack Next.js 16. Deployment `dpl_33RcMq8YqEiR7EYdcTCRNaxVMJrt` berstatus `Ready` pada alias produksi `https://skillbridge-6ndn.vercel.app` dan endpoint `/api/health` aktif.

10.6.3 Persistensi Sesi Wawancara dan Manajemen State Database

Modul simulasi wawancara adaptif terintegrasi penuh dengan persistensi database PostgreSQL Supabase via migrasi `005_interview_persistence.sql`: 1. **Struktur Data**: Sesi dicatat pada tabel `interviews` (mengikat `assessment_id`, `user_id`, `status`, dan `focus_areas`), dan pesan disimpan pada `interview_messages` (`role`, `content`, `created_at`). 2. **Keandalan Antarmuka**: Halaman `/interview/[id]` memuat riwayat percakapan sebelumnya via `GET /api/interview?assessmentId=...` saat dibuka. Refresh browser tidak menghapus riwayat latihan. 3. **Batas Sesi**: Sesi otomatis berstatus `completed` setelah lima jawaban pengguna tercapai, dengan umpan balik akhir tersimpan permanen.

10.7 Hasil Pengujian Keamanan, Edge Cases, dan Ketahanan Sistem

Pengujian ketahanan dan keamanan menyeluruh dilaksanakan terhadap 28 skenario pengujian pada deployment produksi:

No	Kategori Pengujian	Skenario / Input Uji	Respon yang Diharapkan	Respon Aktual Sistem	Status	Catatan Teknis
1	API Security	GET /api/health publik	HTTP 200 {"status":"ok"}	HTTP 200 {"status":"ok"}	PASS	Probe liveness aktif, fingerprint database tidak diekspos
2	API Security	GET /api/assessments tanpa token	HTTP 401 Unauthorized	HTTP 401 unauthorized	PASS	Verifikasi token Supabase Auth via authenticatedUser()
3	API Security	POST /api/assess tanpa token	HTTP 401 Unauthorized	HTTP 401 unauthorized	PASS	Guard autentikasi sebelum konsumsi kuota atau payload reading
4	API Security	POST /api/interview (non-demo ID) tanpa token	HTTP 401 Unauthorized	HTTP 401 unauthorized	PASS	Ownership check mengunci akses sesi wawancara privat
5	Input Validation	POST /api/interview tanpa parameter ID	HTTP 400 Bad Request	HTTP 400 missing_id	PASS	Pesan error ramah pengguna dalam Bahasa Indonesia
6	Input Validation	ID assessment dengan format bukan UUID v4	HTTP 400 Bad Request	HTTP 400 invalid_id	PASS	Regex assertion ketat format UUID v4 standar RFC 4122
7	File Security	Berkas berekstensi .pdf berisi tag <svg>	HTTP 400 ditolak	Error: format bukti tidak didukung	PASS	Magic bytes inspection %PDF mendeteksi file palsu
8	File Security	Berkas gambar berekstensi .png berisi plain text	HTTP 400 ditolak	Error: format bukti tidak didukung	PASS	Magic bytes inspection \x89PNG menolak file teks
9	File Security	Berkas PDF diunggah ke form DKV	HTTP 400 ditolak	Error: DKV menerima PNG/JPEG	PASS	Penolakan berbasis tipe berkas per bidang studi
10	Edge Case File	Berkas bukti berukuran 0 byte (kosong)	HTTP 400 ditolak	Error: ukuran bukti > 0 dan ≤ 4 MB	PASS	Mencegah alokasi buffer kosong di server
11	Edge Case File	Berkas bukti berukuran tepat 4.194.304 byte (4 MB)	Lolos validasi ukuran	Validasi ukuran sukses	PASS	Batas maksimal boundary diterima presisi
12	Edge Case File	Berkas bukti berukuran 4.194.305 byte (4 MB + 1 B)	Ditolak aman	Error: ukuran bukti melebihi 4 MB	PASS	Penolakan aman tanpa sisa row atau storage object
13	Dos Mitigation	Multipart request dengan Content-Length > 4 MB	HTTP 413 Payload Too Large	HTTP 413 payload_too_large	PASS	Preflight Content-Length memutus koneksi sebelum buffering
14	Dos Mitigation	Gambar dengan dimensi 10.001 x 10.001 px	Ditolak aman	Error: dimensi gambar terlalu besar	PASS	Proteksi pixel decompression bomb (maks 24 MP)
15	Prompt Security	Bukti memuat "Ignore previous instructions..."	Ditolak sebelum AI	Error: memuat instruksi manipulatif	PASS	Adversarial regex scanner memblokir input jahat
16	Prompt Security	Injeksi teks via Zero-Width Characters	Ditolak sebelum AI	Karakter dinormalisasi & terblokir	PASS	Normalisasi Unicode NFKC menghilangkan obfuscation
17	Secret Protection	Bukti memuat AWS Key AKIA... atau API token	Ditolak sebelum AI	Error: bukti memuat credential	PASS	Regex credential scanner mencegah kebocoran kunci
18	AI Grounding	Kutipan bukti tidak cocok dengan blok fisik PDF	Ditolak server	Error: kutipan bukti tidak cocok	PASS	quoteMatchesReference memvalidasi grounding faktual
19	AI Grounding	Repositori GitHub tanpa source file kode	Insufficient evidence	Kriteria web_code_quality null	PASS	Server memaksa null tanpa mengarang skor nol
20	Code Security	URL GitHub mengarah ke domain selain github.com	Ditolak aman	Error: gunakan URL repositori GitHub	PASS	Host allowlist ketat https://github.com/{owner}/{repo}

No	Kategori Pengujian	Skenario / Input Uji	Respon yang Diharapkan	Respon Aktual Sistem	Status	Catatan Teknis
21	Code Security	Analisis kode repositori GitHub	Non-eksekusi statis	Teks terbaca, zero execution	PASS	Zero RCE risk; kode diekstrak via REST API saja
22	Rate Limiting	Groq provider melempar error HTTP 429	HTTP 429 <code>ai_rate_limit</code>	HTTP 429, <code>Retry-After: 60</code>	PASS	Pemetaan aman tanpa membocorkan pesan mentah provider
23	Rate Limiting	Kuota harian pengguna tercapai (10 assess/hari)	HTTP 429 Rate Limit	HTTP 429 <code>rate_limit_exceeded</code>	PASS	Ditegakkan di DB via RPC <code>consume_api_quota</code>
24	Data Isolation	Akun B membaca penilaian milik Akun A	Array kosong / 404	Tidak ada data bocor (0 row)	PASS	Filter kepemilikan aplikasi dan RLS Supabase aktif
25	Data Isolation	Akses langsung ke bucket storage bukti	Ditolak (Private)	403 Forbidden	PASS	Bucket private, berkas hanya via signed URL
26	State Resilience	Refresh browser saat sesi wawancara	State percakapan utuh	Riwayat dimuat dari DB	PASS	Persistensi via <code>interviews</code> & <code>interview_messages</code>
27	Session Boundary	Pengguna menjawab lebih dari 5 turn pertanyaan	Sesi selesai	Status <code>completed</code> , form ditutup	PASS	State machine membatasi tepat 5 pertanyaan latihan
28	Security Headers	Seluruh respon API & web	Header keamanan lengkap	CSP, HSTS, XFO, nosniff, COOP/CORP	PASS	Hardening header aktif di Next.js config

10.8 Hasil Pengujian Antarmuka dan Rekomendasi

Pengujian tata letak antarmuka dan responsivitas browser dilakukan menggunakan Chromium pada resolusi desktop (1440 px), tablet, dan mobile (390 px serta 320 px):

Pemeriksaan	Hasil
Landing desktop	Satu <code>main</code> , heading benar, tiga kartu bidang, tanpa overflow
Bahasa dokumen	<code>lang="id"</code>
Navbar anonim	<code>Daftar</code> , <code>Masuk</code>
Auth gate	Form assessment tidak tampil sebelum login
Form Informatika	URL GitHub, tanpa file input
Form DKV	PNG/JPEG, deskripsi proses, tanpa URL GitHub
Form Marketing	PDF, 4 MB, 15 halaman
Mobile 390 px	Tidak ada horizontal overflow
Mobile 320 px sebelum perbaikan	Overflow sekitar 10 px pada navbar login
Mobile 320 px setelah perbaikan	Lulus; lebar viewport dan scroll width sama-sama 320 px
History	Hasil tiga bidang tampil berurutan, tanpa overflow desktop
Result	Empat kriteria, batas klaim, interview, reassess, delete

Katalog materi pembelajaran telah diperluas dari 12 URL menjadi 30 materi terkurasi (`src/lib/learning-catalog.ts`), mencakup 2–3 sumber belajar berjenjang (

beginner

dan

intermediate

) untuk setiap satu dari 12 kriteria di tiga bidang.

Fungsi penyeleksi rekomendasi `recommendResources()` memetakan maksimal tiga materi terarah berdasarkan kesenjangan (*skill gaps*

) terbesar pengguna. Seluruh 30 tautan menggunakan protokol HTTPS dan mengarah ke domain edukasi/industri terpercaya (MDN, GitHub, Next.js Docs, Nielsen Norman Group, Material Design, IDEO, Google Skillshop, Google Analytics Academy, HubSpot Academy, dan Looker Studio). Pemeriksaan otomatis memastikan integritas URL dan ketersediaan materi untuk setiap kriteria dengan 2/2 unit test lulus.

10.9 Kelebihan Solusi

1. Sistem menerima tiga bentuk bukti berbeda: repositori GitHub, karya visual, dan laporan PDF.
2. Penilaian menggunakan rubrik khusus bidang dan bukti tidak cukup tidak dipaksa menjadi skor nol.
3. Skor akhir dihitung server, bukan dipercaya dari satu angka keluaran model.
4. Strict schema dan validasi referensi mencegah keluaran tidak konsisten tersimpan.
5. Output schema-invalid gagal aman dan tidak menjadi assessment selesai.
6. Data pengguna terisolasi melalui authentication, ownership filter, RLS, dan private Storage.
7. File diperiksa dari magic bytes, bukan hanya ekstensi atau MIME browser.
8. Kode GitHub tidak dijalankan sehingga risiko eksekusi kode pengguna berkurang.
9. Penghapusan assessment menghapus row turunan dan object Storage pada skenario normal.
10. UI adaptif mengikuti jenis bukti tiap bidang dan bekerja pada desktop serta mobile utama.
11. Sesi wawancara adaptif tersimpan persisten di database, memungkinkan pengguna melanjutkan latihan kapan saja.
12. Rekomendasi materi belajar berjenjang disesuaikan langsung dengan gap kriteria penilaian pengguna.

10.10 Keterbatasan

1. Dataset saat ini terdiri atas sembilan fixture sintetis dan belum mewakili seluruh populasi mahasiswa Indonesia.
2. Baseline penilai manusia asli (HR profesional) belum selesai; perbandingan saat ini menggunakan baseline simulasi independen `AI-simulated R1/R2` untuk verifikasi instrumen.
3. Token usage dan biaya inferensi provider per pemanggilan belum dicatat ke tabel analitik aplikasi.
4. Ekstraktor Informatika pada form produksi membutuhkan repositori publik di GitHub; repositori privat atau berkas lokal belum didukung secara langsung via antarmuka web.
5. Parser PDF hanya menerima dokumen dengan text layer; OCR untuk dokumen hasil pemindaian (`scan`) belum tersedia.
6. Sistem menilai kelayakan isi bukti tetapi tidak memverifikasi identitas hukum atau kepemilikan mutlak atas karya tersebut.
7. Kode repositori tidak dijalankan secara runtime sehingga bug dinamis atau performa aplikasi berjalan tidak dinilai.
8. Rekomendasi materi menggunakan katalog kurasi terarah berdasarkan mapping gap kriteria, belum menggunakan mesin pencari semantik vektor/RAG embedding skala besar.
9. Relevansi pedagogis materi belajar belum dinilai secara formal oleh evaluator kurikulum manusia.
10. Pengujian otomatis menyeluruh untuk browser Firefox, Safari WebKit, dan pemindai kontras otomatis WCAG tingkat lanjut masih perlu diperluas pada tahap berikutnya.

10.11 Kesimpulan Pengujian

Pengujian komprehensif membuktikan bahwa prototipe Skillbridge AI telah berhasil mengimplementasikan alur evaluasi kesiapan kerja berbasis bukti secara menyeluruh (`end-to-end`)

) pada tiga bidang (Informatika, DKV, dan Bisnis/Pemasaran). Hasil benchmark 27 run menunjukkan bahwa pembaruan Rubrik 1.1, pemisahan observasi visual multimodal, dan penataan parsing PDF menghasilkan kepatuhan skema 100%, eliminasi kegagalan parsing array, serta konsistensi status kecukupan bukti yang tinggi.

Penambahan persistensi wawancara pada Supabase dan ekspansi 30 materi katalog terkurasi menyelesaikan siklus pembelajaran tertutup (`closed-loop learning`)

) yang diamanatkan dalam proposal. Meskipun demikian, karena validasi dua penilai HR manusia independen masih berstatus pending, prototipe ini berstatus **fungsional, stabil, dan siap didemonstrasikan untuk sidang kompres, namun belum boleh digunakan untuk klaim kesetaraan objektif dengan penilai manusia.**

Seluruh hasil penilaian wajib menyertakan batasan:

Penilaian indikatif berdasarkan bukti yang dikirim dan rubrik Skillbridge AI. Hasil bukan verifikasi identitas, kepemilikan karya, kompetensi profesional, atau jaminan diterima kerja.